제정일: 2008.2.
개정일: 2014.4/2015.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2023.3.
검토일: 2016.3/2025.3.
기안부서: 약무국

냉장고 및 실내경보 시스템 관리지침

1. 내선번호 및 위치

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">내선번호</th><th rowspan="2">냉장고 번호 및 위치</th><th colspan="4">오토콜 순서</th></tr>
<tr><th>1 차
부서책임자</th><th>2 차
야간약국</th><th>3 차
현대
C&R</th><th>4 차
시설팀</th></tr>
<tr><td rowspan="7">약품관리파트
(본관)</td><td>86927</td><td>향정냉장고 및 냉동고(1 번)</td><td rowspan="7">86861</td><td rowspan="10">86905</td><td rowspan="15">116</td><td rowspan="10">81378</td></tr>
<tr><td>87160</td><td>백신류 냉장고(2 번)</td></tr>
<tr><td>86925</td><td>약품관리파트 B 창고냉장방(3 번)</td></tr>
<tr><td>86924</td><td>약품관리파트 B 창고 실내(4 번)</td></tr>
<tr><td>86930</td><td>약품관리파트 C 창고 실내(5 번)</td></tr>
<tr><td>87169</td><td>약품관리파트 A 창고 실내(6 번)</td></tr>
<tr><td>86926</td><td>약품관리파트 A 창고
냉동고(15 번)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">외래투약구</td><td>87161</td><td>투약구 1</td><td rowspan="3">86886</td></tr>
<tr><td>87168</td><td>투약구 2</td></tr>
<tr><td>87162</td><td>투약구 3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">본관
병실조제파트</td><td>87166</td><td>주사 1</td><td rowspan="5">86905</td><td rowspan="5">–</td></tr>
<tr><td>87163</td><td>주사 2</td></tr>
<tr><td>87164</td><td>주사 3</td></tr>
<tr><td>87165</td><td>향정</td></tr>
<tr><td>87167</td><td>수약</td></tr>
<tr><td rowspan="4">제중관
병실조제파트</td><td>86919</td><td>수약냉장고</td><td rowspan="4">86910</td><td rowspan="9">86905</td><td rowspan="4">81401</td></tr>
<tr><td>86918</td><td>주사(냉동)</td></tr>
<tr><td>86920</td><td>주사냉장고 1</td></tr>
<tr><td>86917</td><td>주사냉장고 2</td></tr>
<tr><td rowspan="8">암병원
약품관리파트</td><td>84563</td><td>일반약 (7 번)</td><td rowspan="8">84599</td><td rowspan="8">81474</td></tr>
<tr><td>84564</td><td>항암제 냉장고(8 번)</td></tr>
<tr><td>84565</td><td>항암제 냉장고(9 번)</td></tr>
<tr><td>84566</td><td>향정냉장고 및 냉동고(10 번)</td></tr>
<tr><td>84609</td><td>혈우병제제(11 번)</td></tr>
<tr><td>84568</td><td>백신류 및 혈우병제제(12 번)</td></tr>
<tr><td>84569</td><td>항암제 냉장고(13 번)</td></tr>
<tr><td>84567</td><td>암창고 실내(14 번)</td></tr>
<tr><td></td><td>84607</td><td>항암제실 약품냉장고</td><td>84613</td></tr>
</table>

제정일: 2008.2.
개정일: 2014.4/2015.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2023.3.
검토일: 2016.3/2025.3.
기안부서: 약무국

암병원 특수조제파트	84606	준비실 약품냉장고				
암병원 외래조제파트	84608	암병원 외래약국 약품냉장고 1	84601			
	84608	암병원 외래약국 약품냉장고 2				
치과약국	88914	치과약국 약품냉장고	88651	44306	116	81378

2. **경보설정 환경**

	DOOR 경보	정전 경보	온도이상 경보
대일테크 (1~2 번 냉장고)	DOOR OPEN 후 2 분 경과되면 "DOOR 불"이 깜빡깜빡 하면서 Buzzer[삐삐소리 의 경보]가 울림 (단, 전화메세지 경보 없음)	전력공급 차단 즉시 Autocall 발생	1. 5 ± 5℃ 경과 시 알람 상태가 ("Alarm 불"이 깜빡깜빡) 표시됨 2. 1)의 상태가 15분 지속 시 Buzzer[삐삐소리의 경보]가 울림과 동시에 Autocall 발생함 3. 2)가 15분 이내에 해제되면 Autocall 발생하지 않음
GMS (냉장고)			
대일테크 (B 창고, 항암제 및 TPN 조제실)	전화메세지 경보 없음		● B 창고: 20 ± 5℃ 경과시 ● 항암제조제실 및 TPN 조제실 : 21 ± 5℃ 경과시
대일테크 ACMS (냉장방)	전화메세지 경보 없음		● 5 ± 5℃ 경과시 ● 첫 경보 후 30 분 후에도 변화 없으면 재경보 울림

<대일테크 냉장고의 공통 사항>

1) 디지털 온도 표시 옆에 "Door 와 Alarm" 두 가지 "불" 표시가 있고
2) 위의 두 가지에 해당하는 경보 발생 시 해당 불이 깜빡깜빡 켜지면서 각각 Buzzer 가 울린다.
3) 이때 그 아래 "Buzzer" 버튼을 누르면 Buzzer 소리는 해제된다.

3. **경보해제 방법**

	냉장고 번호	경보해제 방법
1	대일테크 (1~2 번냉장고, A 창고)	Autocall 해제 방법은 없다.
2	대일테크(암창고 7 번냉장고)	전화통보를 받은 후 다음 연락번호로의 통보 방지 방법 : 전화기의 버튼 "0"을 2 회 연속 꾹 꾹 눌러 통보 해제 (이때, "취소되었습니다" 라는 안내 ment 가 나오면서 다음번호로 전화통보가 계속되지 않음)
4	대일테크 ACMS(냉장방)	알람메세지 청취시" 000" 을 누르면 해제

4. **대일테크(약품관리파트 1~ 2 번 냉장고) 경보 system 설명**

제정일: 2008.2.
개정일: 2014.4/2015.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2023.3.
검토일: 2016.3/2025.3.
기안부서: 약무국

(1) 1 차 → 2 차 - - - → 6 차 전화번호(1 cycle)로 순차적 전화메세지 진행 후 autocall 은 종료된다.

(2) 수신확인 하면 다음 단계 전화번호로 1 분 간격으로 자동연결 호출된다.

전화번호 입력	Autocall 작동 시간	통화 or 부재 중 일 때	수신 확인 방법
최대 6개까지 입력 가능 (중복 입력 가능) → 1 cycle : 6개 전화번호	① 첫번째 전화입력번호 : 30초 이내 연결됨 ② 두번째 입력된 전화번호 부터 순차적으로 수신 확인 후 1분 간격으로 전화메세지가 연결됨	다음 번호로 자동으로 넘어간다. (Autocall system은 1 cycle 진행 후 송신은 종료된다)	별도의 키 조작 없이 전화를 끊는다

5. **대일데크(암병원약품관리파트 7 번 냉장고) 경보 system 설명**

(1) 1 차 전화번호로 전화를 해서 10 회 전화벨이 울려도 안받거나 "통화 중"이면 2 차 전화번호로 넘어간다.

(2) 전화연결이 되면 등록된 안내 ment(7 번 냉장고에 이상 발생, 확인 바람)를 3 회 반복하여 통보한다.

(3) 전화통보, 수신 확인 후 확인키(숫자버튼 "9")를 누른다.

① 누르지 않으면 통보 Cycle(1 통보 Cycle : 1 차 → 2 차 → 3 차)을 10 회 동안 연속해서 반복한다.

(4) 모든 등록된 전화번호로 통보(10 회 cycle) 한 후 30 분 대기하고 나서 다시 초기화 상태로 되돌아간다.

6. **경보시 대처 및 확인 방법**

(1) 주간

1) 경보가 울리면 해당위치의 냉장고(방) 또는 B 창고의 전원 및 DOOR 개폐상태를 확인하고 온도를 확인한다.

2) 해당 파트장에게 보고한다(파트장 부재시에는 책임약사 또는 상급자에게 보고 한다).

3) 해당부서에서 처리가능한 일시적 온도상승 및 DOOR OPEN 및 전원공급 차단(플러그 빠진 경우 등)의 경우 처리하고 경보를 해제한다.

4) 냉장고 이상 및 시스템 에어콘(B 창고) 이상 시 시설팀(81378)에 긴급지원 요청하고 온도 유지가 불가능하다고 판단되는 경우 상급자의 지시에 따라 약품을 안전한 곳으로 이동시킨다.

(2) 야간 및 당직시

제정일: 2008.2.
개정일: 2014.4/2015.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2023.3.
검토일: 2016.3/2025.3.
기안부서: 약무국

1) 경보가 울리면 해당위치의 냉장고(방) 또는 B 창고의 전원 및 DOOR 개폐 상태를 확인하고 전화음성 경보판넬 위의 계기판의 "디지털 온도"를 확인한다. <그림 1>
   - ◆ 실제 냉장방의 온도 : 전화음성 경보판넬 위의 계기판의 디지털 온도
   - ◆ 전화음성 경보판넬의 디지털 온도 : 5 ± 5℃ 경과 시 알람설정을 위해 표시하는 온도
   - ◆ 냉장방 문 바로 옆의 온도계 : 냉장방의 팬이 직접 닿는 곳의 온도이므로 실제 냉장방의 온도 아님
2) 원인을 잘 파악할 수 없는 경우 또는 냉장고(방)의 온도가 확실히 5±5℃를 경과한 경우에는 시설팀(81378)에 상황을 전달하고 긴급방문을 요청한다.
3) 해당 파트장에게 보고하고 냉장고(방) 이상 및 시스템 에어콘(B 창고) 이상으로 온도유지가 불가능하다고 판단되는 경우 상급자의 지시에 따라 약품을 안전한 곳으로 이동시킨다.

전화번호
시설팀 81378 (현대 C&R 116)
MS-PRO 담당: 010-3323-9051(이정원)
대일테크(ACMS) 010-9329-5978(장성식)

<그림1>
냉장방 문 오른쪽의 Autocall(아래)과 실제 냉장방의 온도를 나타내주는 계기판(위)

제정일: 2008.2.
개정일: 2014.4/2015.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2023.3.
검토일: 2016.3/2025.3.
기안부서: 약무국

<그림2> 실제 냉장방의 온도를 나타내주는 계기판

1. 냉장방의 온도를 2~8℃로 유지하기 위해서 간혹 너무 온도가 내려가면 냉장방의 팬이 돌지않고 "제상" 버튼의 빨간불이 켜지면서 계기판의 온도가 상승하는 경우가 있으나 온도의 이상이 아니므로 신경쓰지 않아도 됨(보통 제상에 걸리는 시간 : 15분)
2. 알람경보 시 시설팀에 전화로 상황을 전달할 경우 시설팀에서 현재 온도를 묻는 경우 이 계기판의 온도를 알려주면 됨

<그림3> 냉장방 문 바로 옆의 온도계
냉장방의 팬이 직접 닿는 곳의 온도이므로 실제 냉장방의 온도 아님
알람 경보시 절대 이 온도를 참고하면 안됨